

Простейшие операции с изображениями с использованием Open CV. Поиск объекта на цветном изображении

Цель: 1) Познакомиться с простыми преобразованиями изображений с помощью библиотеки Open CV.

2) Научиться определять положение объектов на изображении.

Задание

Примечание. Запрещено использовать инструменты, основанные на нейронных сетях

Для всех графических файлов, загруженных с образовательного портала:

1. получите полутоновое изображение.
2. изображение высотой в 400 пикселей. Укажите, какую интерполяцию следует использовать для каждой картинки (желательно, чтобы выбор происходил автоматически).
3. повернутое на 180 и 90 градусов изображения.
4. верикальное и горизонтальное отражение изображения.

Найдите объект на изображении и сделайте подпись к нему:

5. лошадь на изображении «лошадь.jpg».
6. желтый автобус на изображении «bus.jpg».
7. автомобиль на изображении «car.jpg».
8. лису и мышь на изображении «fox.jpg» (т.е. на результирующем изображении должны быть промаркированы оба объекта).
9. мяч на изображении «tennis_ball.jpg».
10. лодка на репродукции картины - изображение «Айвазовский.jpg».